

## 第十四周习题课: 特征值特征向量与相似对角化

注: 带\*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 下列矩阵可否相似对角阵? 又矩阵可对角化的条件是什么?

1.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & a_{22} & \dots & * \\ & \dots & \dots & * \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

其中  $a_{ii} \neq a_{jj}, i \neq j$ .

2.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & * & * & \dots & * \\ 0 & a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & * \\ & \dots & & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

其中  $a_{ii} \neq a_{jj}, i \neq j$ .

3.

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{bmatrix}.$$

4.  $A \in M_n, r(A) = 2, A^2 + A = 0$ .

习题2. 已知一个三阶方阵  $B$  的特征值为  $0, 1, 2$ . 那么下列哪些项就可以确定下来:

1.  $\text{rank}(B)$ ,

2.  $\det(B^T B)$ ,

3.  $B^T B$  的特征值,

4.  $(B^2 + I)^{-1}$  的特征值.

习题3. 设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$  且  $(1, 1, 1)^T, (1, 0, -1)^T, (1, -1, 0)^T$  是  $A$  的特征向量, 求  $a, b, c, d, e, f$ .

习题4. 设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$ . 当  $x$  和  $y$  满足什么条件时,  $A$  与  $B$  相似?

习题5. 设  $A$  为三阶实对称矩阵,  $\lambda = 1, 2, -1$  是其三个特征值,  $\alpha_1 = (1, a+1, 2)^T$ ,  $\alpha_2 = (a-1, -a, 1)^T$  分别为  $A$  的对应  $\lambda = 1, 2$  的特征向量,  $A^*$  的特征值为  $\lambda_0$  且  $A^*\beta = \lambda_0\beta$ , 其中  $\beta = (2, -5a, 2a+1)^T$ , 求  $a$  及  $\lambda_0$  的值.

习题6. 设  $A = \begin{bmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ b & 0 & a \end{bmatrix}$ , 存在正交阵  $Q$  使得  $Q^T A Q = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ , 求  $a, c$ .

习题7. 1. 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 证明:  $AB$  与  $BA$  有相同的特征值.

2. 设  $A, B$  分别为  $m \times n$  阶和  $n \times m$  阶矩阵. 证明: 若  $\lambda \neq 0$  是  $AB$  的特征值, 则  $\lambda$  也是  $BA$  的特征值. 举例说明  $\lambda = 0$  时, 结论不一定对.

习题8. 设  $A$  为五阶实方阵,  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$  是  $\mathbb{R}^5$  中的线性无关列向量组, 且有

$$A(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & 1 & & \\ & & 2 & & \\ & & & 3 & 1 \\ & & & & 3 \end{bmatrix}$$

试判断

1.  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$  中哪一个是  $A$  的特征向量;
2. 不是  $A$  的特征向量的  $x_j$  与  $A$  的特征向量有什么关系?

习题9 (\*). 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵且均可相似对角化. 证明  $AB = BA$  当且仅当它们有  $n$  个公共的线性无关的特征向量.